

# Arquitetura de Computadores II

## Desempenho e workloads

### REALIZAR APÓS posição 34: Reducing Workload

Posições na playlist 31 a 34 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: MO601 2020s2 - Arquitetura de Computadores II |  
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLEUHFTHcrjmsqKX-GDD-hBvkF8h2\\_BfKJ](https://www.youtube.com/playlist?list=PLEUHFTHcrjmsqKX-GDD-hBvkF8h2_BfKJ)

Conteúdo verificável: Execução serial; paralela; workload design; reducing workload

### Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta:  $\geq 80$  prosseguir; 70–79 revisar erros;  $< 70$  revisar o bloco.

Aluno(a): \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

## Tempo serial

A executa  $10^9$  instruções com CPI 1,5 a 3GHz; B executa  $0,8 \cdot 10^9$  com CPI 2 a 4GHz. (a) Calcule tempos e speedup de B sobre A. (b) Explique efeitos de contagem, CPI e frequência. (c) Discuta requisito de trabalho equivalente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Amdahl

80% do tempo pode ser paralelizado e 20% é serial. (a) Calcule speedup ideal com 4 unidades. (b) Determine limite quando unidades  $\rightarrow \infty$ . (c) Explique efeitos de overhead e desbalanceamento.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Projeto de workload

(a) Proponha conjunto de cargas que separa computação, memória e desvios. (b) Defina métricas e controles para comparação. (c) Explique risco de otimizar somente uma microcarga sem verificar a aplicação completa.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Redução de trabalho

Uma rotina usa 200 milhões de operações; a otimização reduz para 80 milhões mas aumenta custo médio de 2 para 3 ciclos, mesma frequência. (a) Compare ciclos e speedup. (b) Discuta diferença entre executar mais rápido cada operação e executar menos operações. (c) Proponha validação de equivalência funcional.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

# Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

## Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

## Questão 1 - Tempo serial (15 pontos)

A:  $10^9 \cdot 1$ ,  $5/(3 \cdot 10^9) = 0$ , 5s. B:  $0$ ,  $8 \cdot 10^9 \cdot 2/(4 \cdot 10^9) = 0$ , 4s. Speedup  $0$ ,  $5/0$ ,  $4=1$ , 25. B tem CPI maior mas tempo menor; nenhuma métrica isolada determina o resultado. Contagens e custos só são comparáveis como desempenho da tarefa se produzem mesmo resultado sob entradas e condições especificadas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 2 - Amdahl (25 pontos)

$S = 1/(0, 2 + 0, 8/4) = 2$ , 5; limite  $1/0$ ,  $2=5$ . Overhead de comunicação, sincronização e distribuição desigual reduz ganho em relação ao ideal. A fração se refere ao tempo de base para a tarefa fixa; não concluir escalabilidade ilimitada pelo número de núcleos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 3 - Projeto de workload (25 pontos)

Exemplos: operações em dados que cabem em cache; acesso a grande área com padrões diferentes; controle com desvios previsíveis/imprevisíveis. Medir tempo, ciclos, instruções e eventos relevantes, com resultados corretos e ambiente documentado. Microcargas isolam mecanismos, mas podem omitir interações e proporções da aplicação. Conclusão deve ficar restrita às cargas testadas e incluir validação representativa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 4 - Redução de trabalho (35 pontos)

Original 400 milhões de ciclos; novo 240 milhões; speedup  $400/240 = 5/3 \approx 1,667$ . Reduzir trabalho vence apesar de maior custo por operação. Validar saídas para casos representativos e extremos, invariantes e tolerância numérica se aplicável; uma aproximação não pode ser chamada equivalente sem contrato. Também medir memória e outros custos omitidos no modelo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.